SÉQUENCE 6

Fonctions : représentations et fonctions de référence

23 novembre–4 décembre 2026

6.1 Fonction, image et antécédent

À retenir · Définition. Une fonction à valeurs réelles associe à chaque réel x de son ensemble de définition D_f un unique réel $f(x)$, appelé image de x. Un antécédent de y est un réel $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f : x \mapsto f(x)$. Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Exemple 1. Soit $g(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g(-5)$. Soit $h(x) = 3x + 5$; déterminer l'antécédent de 6 par h.

Corrigé. $g(-5) = 25 + 20 + 32 = 77$: 77 est l'image de -5, et -5 est un antécédent de 77. Pour h, $3x + 5 = 6 \iff x = 1/3$. L'unique antécédent est $1/3$.

Exemple 2. Pour la fonction carré, calculer les images de -3 et 3, puis les antécédents de 9, 0 et -1.

Corrigé. $f(-3) = f(3) = 9$. Les antécédents de 9 sont $-3, 3$; 0 a un seul antécédent, 0 ; -1 n'en a aucun dans $\mathbb{R}$.

```
def g(x):
    return x*x - 4*x + 32
```

Exemple 3. Distinguer `g(-5)` de `x = -5`.

Corrigé. Le premier appelle la fonction et renvoie 77. Le second affecte -5 à la variable `x`, sans calculer l'image par g.

6.2 Ensemble de définition

À retenir · Conditions d'existence. D_f contient les valeurs pour lesquelles le procédé définissant f a un sens. Un dénominateur doit être non nul ; un nombre placé sous une racine carrée doit être positif ou nul. Respecter aussi tout domaine imposé par l'énoncé ou le contexte.

Exemple 4. Déterminer les ensembles de définition :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2, \quad g(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}, \quad k(x) = \sqrt{2x-6}.$$

Corrigé. $D_f = \mathbb{R}$. $D_g =]-\infty;4[\cup]4;+\infty[$ car $x - 4 \neq 0$. $D_h =]-\infty;-3[\cup]-3;3[\cup]3;+\infty[$ car $x^2 - 9 \neq 0$. $D_k = [3;+\infty[$ car $2x - 6 \geq 0$.

Point de vigilance. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$; ce n'est pas « une racine carrée négative » que l'on exclut.

Exemple 5 · Modéliser. Un rectangle de périmètre 20 m a pour largeur x m. Exprimer son aire et préciser le domaine si les deux dimensions doivent être strictement positives.

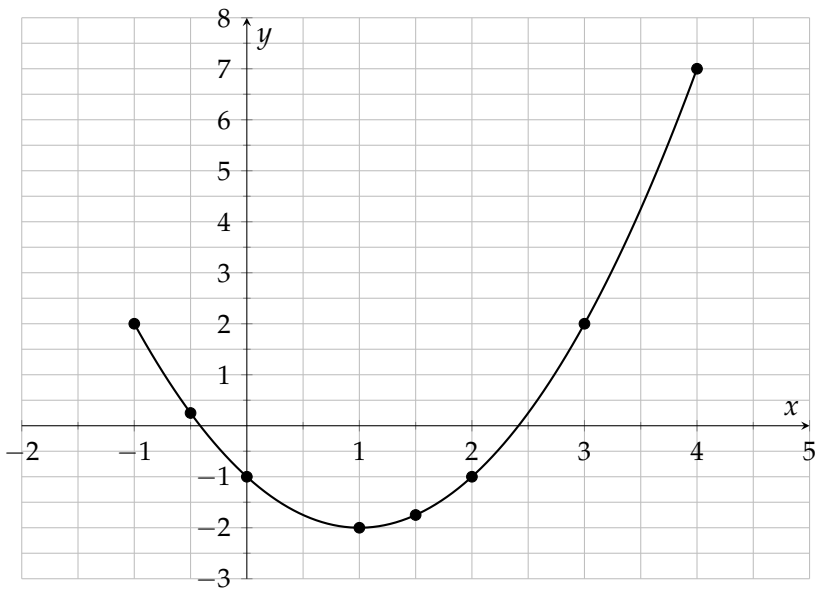
Corrigé. La longueur vaut $10 - x$, donc $A(x) = x(10 - x)$ en m^2. $x > 0$ et $10 - x > 0$ donnent $D_A =]0;10[$. Si les rectangles dégénérés étaient autorisés, on pourrait prendre $[0;10]$.

6.3 Tableau de valeurs et courbe représentative

À retenir · Définition. $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x; f(x))$, avec $x \in D_f$. Ainsi $M(a;b) \in \mathcal{C}_f \iff a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Exemple 6. Sur $[-1;4]$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Compléter le tableau, puis tracer la courbe sur tout l'intervalle.

x	-1	$-0{,}5$	0	1	$1{,}5$	2	3	4
$f(x)$	2	$0{,}25$	-1	-2	$-1{,}75$	-1	2	7

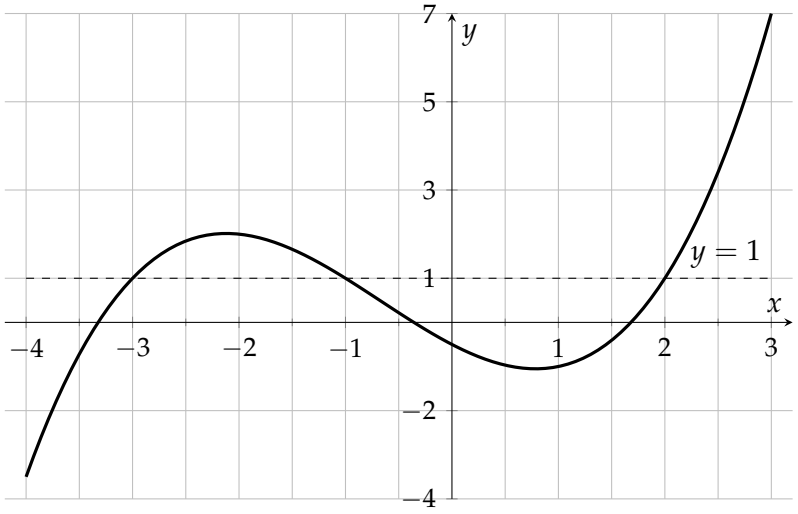


Corrigé. Images : 2 ; $0{,}25$; -1 ; -2 ; $-1{,}75$; -1 ; 2 ; 7. Placer les points puis tracer la parabole. Des segments reliant ces seuls points ne donneraient qu'une approximation.

6.4 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

À retenir · Méthode. Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = k$. Pour $f(x) \leq k$, lire les abscisses où la courbe est en dessous de cette droite, intersections comprises ; avec $<$, les intersections sont exclues.

Exemple 7. La courbe représente $f(x) = 1 + \frac{1}{4}(x+3)(x+1)(x-2)$ sur $[-4;3]$. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$, $f(x) \leq 1$ et $f(x) > 1$.



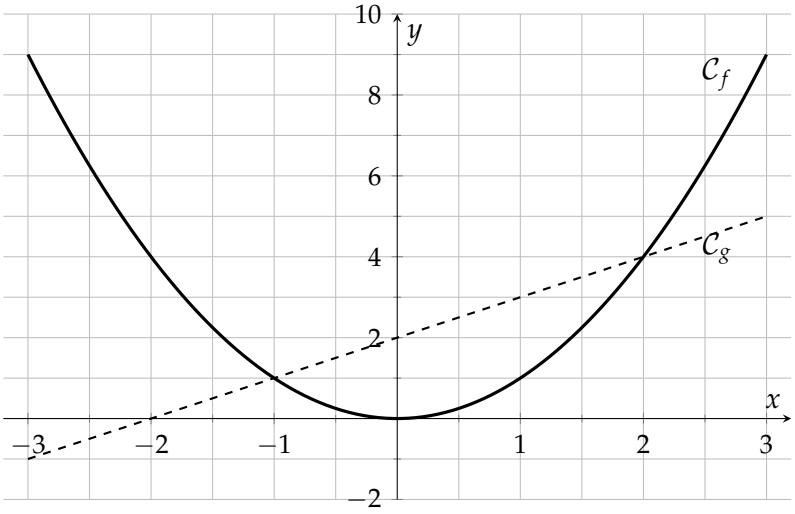
Corrigé. $f(x) = 1 : -3, -1, 2$. $f(x) \leq 1 : [-4;-3] \cup [-1;2]$. $f(x) > 1 :]-3;-1[\cup]2;3]$. Les bornes $-4, 3$ viennent du domaine. La factorisation vérifie exactement les intersections ; l'étude algébrique du signe sera consolidée en séquence 8.

Pour le professeur. Graphique reconstruit pour remplacer une lecture ambiguë dans le livret d'origine. Distinguer conjecture graphique et validation exacte.

6.5 Comparer deux fonctions ; lire un signe

À retenir · Méthode. $f(x) = g(x)$ se lit aux intersections des courbes. Pour $f(x) < g(x)$, $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$ à la même abscisse. Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple 8. Sur $[-3;3]$, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Résoudre $f = g$, $f < g$, $f \geq g$ et déterminer le signe de g.



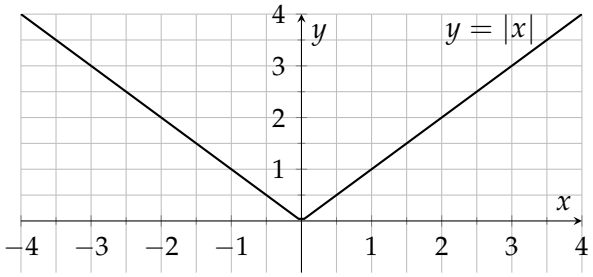
Corrigé. $f = g$ pour $x = -1, 2$; $f < g$ sur $]-1;2[$; $f \geq g$ sur $[-3;-1] \cup [2;3]$. g est strictement négative sur $[-3;-2[$, nulle en -2, strictement positive sur $]-2;3]$. Signe et variations sont des informations différentes.

6.6 Fonctions affines et valeur absolue

À retenir · Définitions. Une fonction affine est $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$. Elle est linéaire si $p = 0$, constante si $m = 0$. Pour $m \neq 0$, elle s'annule en $-p/m$; son signe est celui de m à droite de ce nombre. La fonction $x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$, positive ou nulle, et s'annule uniquement en 0.

Exemple 9. Classer (plusieurs réponses possibles) en affine, linéaire, constante : $5x + 2$; $5x$; $7 + 2x - 7$; 6 ; $6(4x - 2)$; $6x + 5 - 6x$.

Corrigé. Toutes sont affines. $5x$ et $2x$ sont linéaires ; 6 et 5 sont constantes ; $24x - 12$ n'est ni linéaire ni constante.



À retenir · Équations et inéquations. Si $k < 0$, $|x| = k$ et $|x| \leq k$ n'ont aucune solution, et $|x| \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

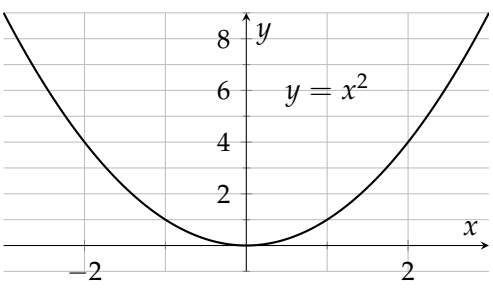
$$|x| = k \iff x \in \{-k; k\}, \quad |x| \leq k \iff x \in [-k; k],$$
$$|x| \geq k \iff x \in]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[.$$

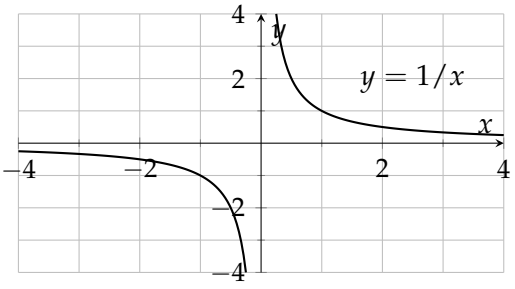
Exemple 10. Résoudre $|x| = 5$, $|x| = -3$, $|x| \leq 3$, $|x| \geq 4$.

Corrigé. $\{-5; 5\}$; $\varnothing$; $[-3; 3]$; $]-\infty; -4] \cup [4; +\infty[$.

6.7 Fonctions carré et inverse

À retenir · Définitions et signe. $x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est une parabole. $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement en 0. $x \mapsto 1/x$ est définie sur $\mathbb{R}^*$; sa courbe est une hyperbole. $1/x$ a le signe de x et ne s'annule jamais.





À retenir · Équations et inéquations avec x^2. Si $k < 0$, $x^2 = k$ et $x^2 \leq k$ n'ont pas de solution ; $x^2 \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$x^2 = k \iff x \in \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}, \quad x^2 \leq k \iff x \in [-\sqrt{k}; \sqrt{k}],$$
$$x^2 \geq k \iff x \in]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[.$$

Exemple 11. Résoudre $x^2 = 4$, $x^2 = -1$, $x^2 \geq 4$, $x^2 \geq -1$, $1/x = 4$, $1/x = 0$.

Corrigé. $\{-2; 2\}$; $\varnothing$; $]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$; $\mathbb{R}$; $\{1/4\}$; $\varnothing$. Plus généralement, $1/x = k$ a l'unique solution $1/k$ si $k \neq 0$, aucune si $k = 0$.

6.8 Inéquations avec la fonction inverse

Méthode. Respecter $x \neq 0$ et lire les deux branches de l'hyperbole. Ne pas multiplier une inéquation par x sans connaître son signe.

	$k < 0$	$k = 0$	$k > 0$
$1/x \leq k$	$[1/k; 0[$	$]-\infty; 0[$	$]-\infty; 0[\cup [1/k; +\infty[$
$1/x \geq k$	$]-\infty; 1/k] \cup]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	$]0; 1/k]$

Exemple 12. Résoudre $1/x \geq 2$, $1/x \leq -1$, $1/x < 1/2$ et $1/x > -2$.

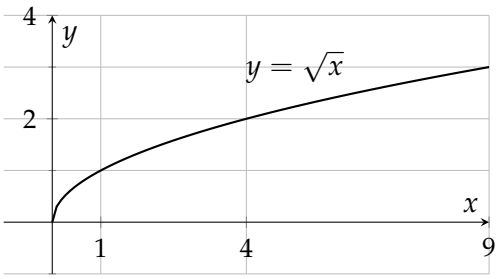
Corrigé. $]0; 1/2]$; $[-1; 0[$; $]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$; $]-\infty; -1/2[\cup]0; +\infty[$. Une inégalité stricte exclut l'intersection avec $y = k$; 0 est toujours interdit.

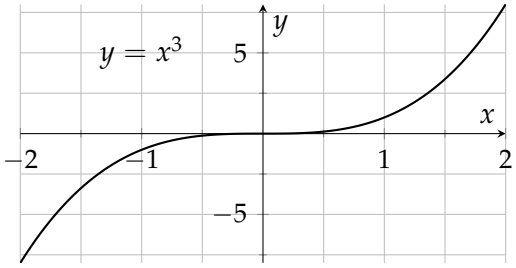
Exemple 13. Un élève écrit : « $1/x \leq 2 \iff 1 \leq 2x$, donc $x \geq 1/2$ ». Que manque-t-il ?

Corrigé. Il a supposé implicitement $x > 0$. Pour $x < 0$, $1/x < 0 < 2$: ces valeurs conviennent aussi. L'ensemble correct est $]-\infty; 0[\cup [1/2; +\infty[$. Le nombre -1 réfute son équivalence.

6.9 Mobiliser racine carrée et cube

À retenir · Définitions. $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$ et à valeurs positives ou nulles. Pour $k \geq 0$, $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$; pour $k < 0$, aucune solution. $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$. Chaque réel k possède un unique antécédent, noté $\sqrt[3]{k}$.





Exemple 14. Résoudre $\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{x} = -2$; $\sqrt{x} \leq 2$; $\sqrt{x} > 3$; $x^3 = -8$; $x^3 \leq 27$.

Corrigé. $\{9\}$; $\varnothing$; $[0;4]$; $]9;+\infty[$; $\{-2\}$; $]-\infty;3]$. Respecter le domaine pour les racines carrées. La fonction cube conserve l'ordre.

Exemple 15. Comparer x^2 et x pour $x = 1/2$, puis $x = 2$. Le carré d'un positif est-il toujours plus grand que lui ?

Corrigé. $1/4 < 1/2$ mais $4 > 2$. L'affirmation est fausse ; $1/2$ est un contre-exemple. Étude générale en séquence 10.